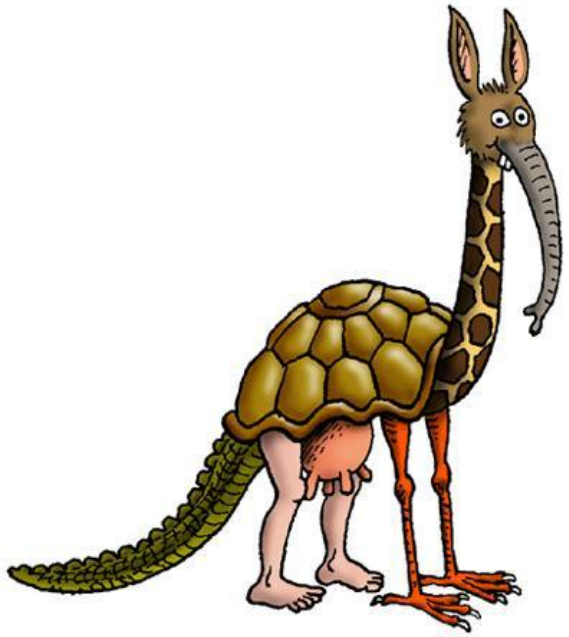
Tema 6
Sistema Recomendador Híbrido



SR
Sistemas Recomendadores

Official Master's Degree in Artificial Intelligence, Pattern Recognition and Digital Imaging
MIARFID

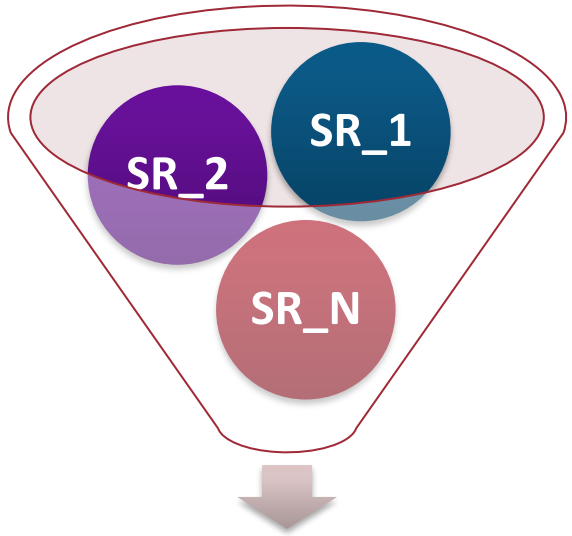
Ventajas e inconvenientes de las BRTs

	Ventajas	Inconvenientes
SR demográfico	Siempre es capaz de dar una recomendación No requiere información de otros usuarios	Requiere datos demográficos del usuario Las recomendaciones obtenidas no son muy precisas
SR basado en contenido	La recomendación se adapta a los gustos del usuario No requiere información de otros usuarios	Requiere conocer las preferencias del usuario Requiere datos bien clasificados o etiquetados Sobre-especialización
SR colaborativo	La recomendación es precisa Introduce novedad en la recomendación No es necesario que los datos estén clasificados ni etiquetados	Requiere gran cantidad de usuarios (con puntuaciones en los mismos ítems que el usuario actual) No es capaz de recomendar nuevos ítems si no están los datos clasificados

Técnicas de recomendación híbridas

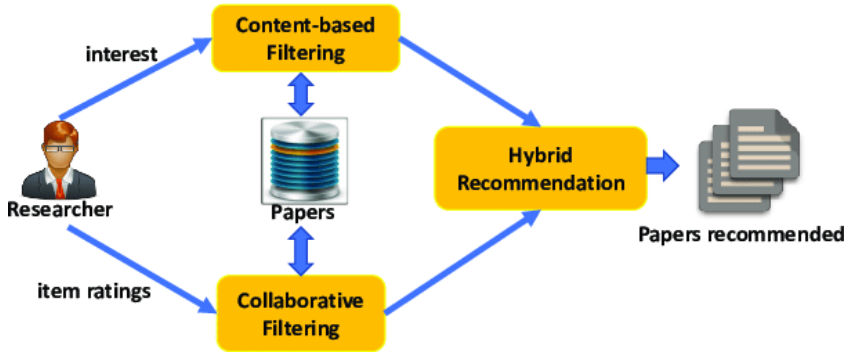
Solución SR híbridos

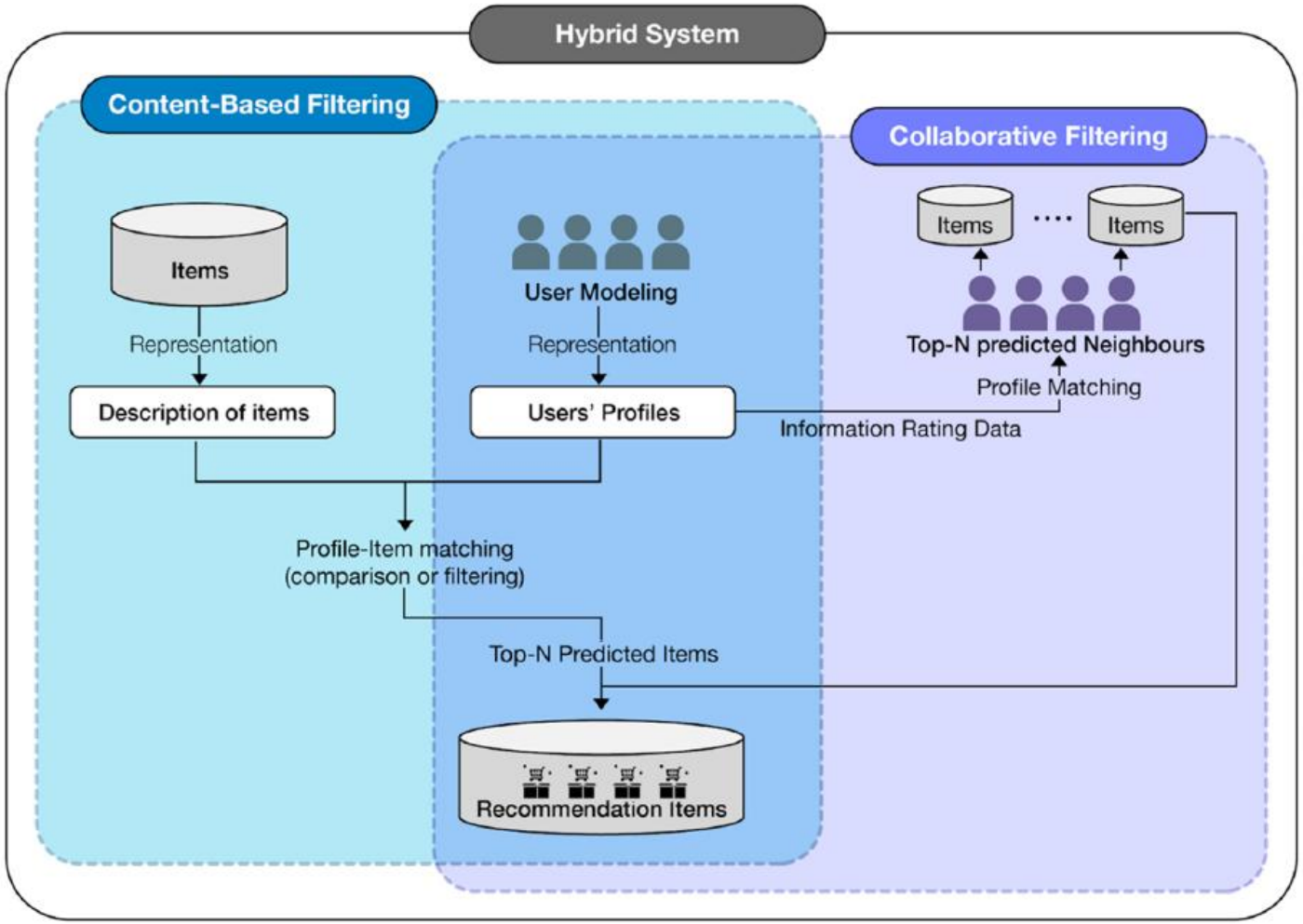
- Combinan varias BRT, intentando que cada una de las técnicas evite los problemas de las otras
- Habitualmente combinan dos técnicas de recomendación



Ejemplo

A Survey of Recommendation Systems: Recommendation Models, Techniques, and Application Fields





Técnicas de recomendación híbridas

Hybrid Recommender Systems: Survey and Experiments

User Modeling and User-Adapted Interaction · November 2002

Ponderado (weighted)

Mezclado (mixed)

Alternado (switching)

En cascada (cascade)

De combinación de características (feature combination)

De aumento de características (feature augmentation)

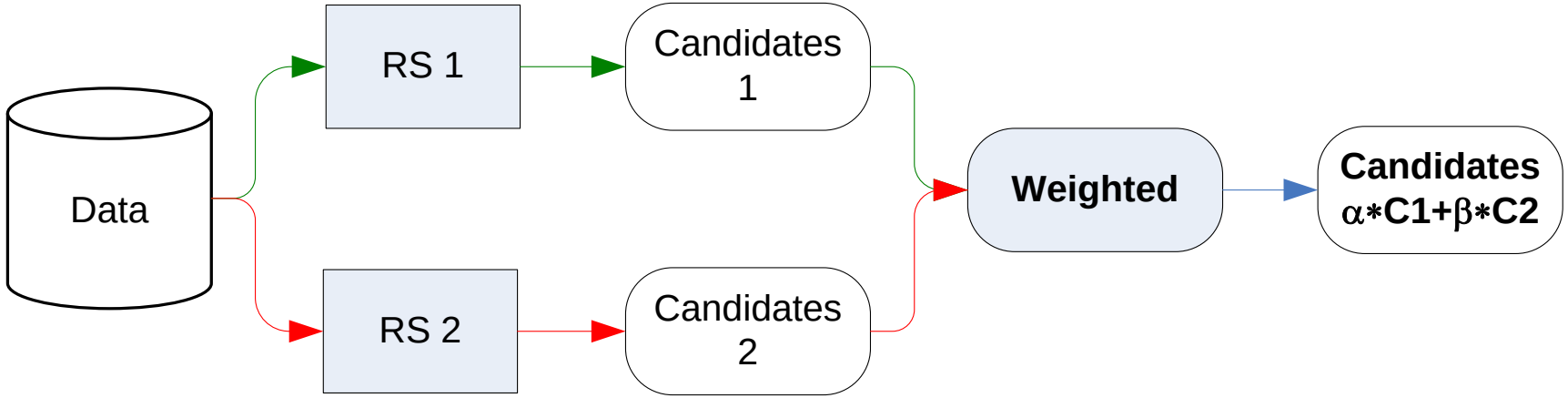
Meta-level

SR híbrido ponderado (weighted)

Se obtienen los **resultados** (ítems o preferencias) de las técnicas de recomendación

Se **clasifican** los resultados (se combinan linealmente, se unen o intersectan

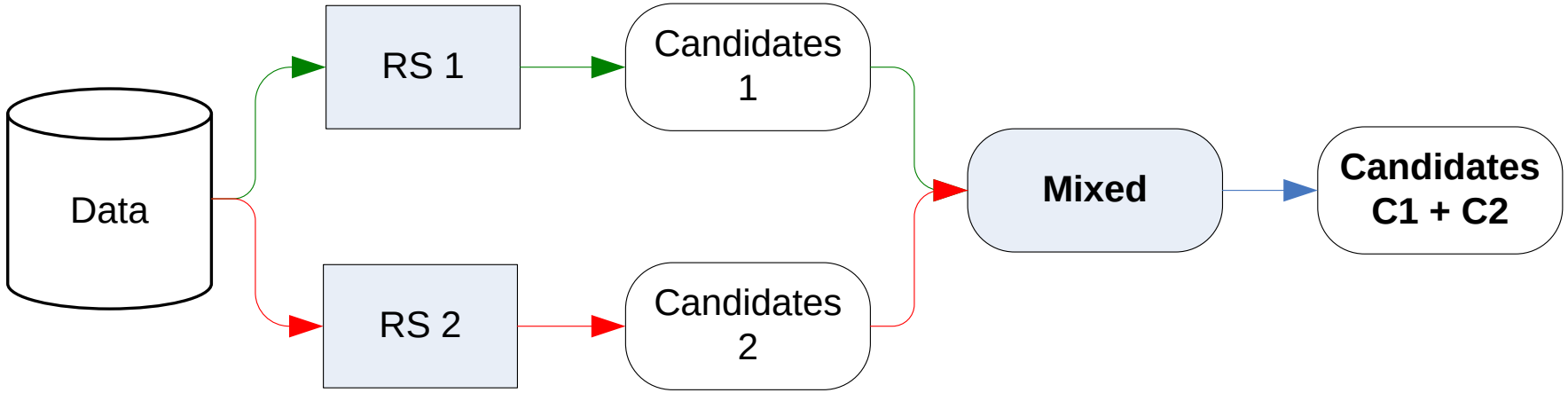
Se **ponderan** para obtener los resultados finales (ítems o preferencias)



SR híbrido mezclado (blending)

Se obtienen los **resultados** (ítems o preferencias) de las técnicas de recomendación

Se **mezclan** los resultados para obtener los resultados finales (ítems o preferencias)

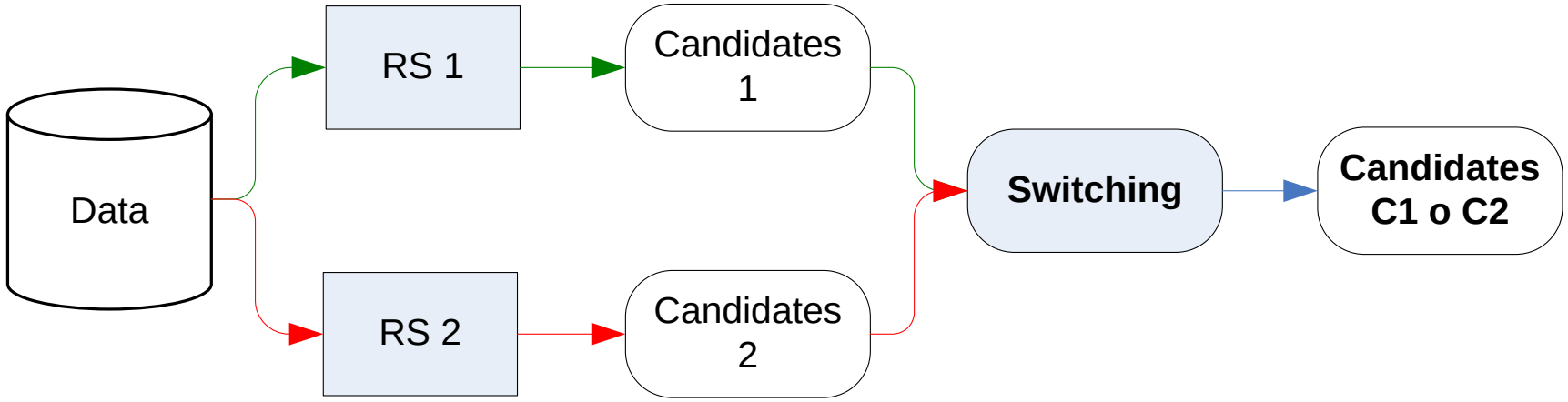


Recomendador híbrido alternado (switching)

Se obtienen los **resultados** (ítems o preferencias) de las técnicas de recomendación.

Se utiliza algún criterio para **alternar** las recomendaciones de cada técnica.

Problema: Conseguir un buen método para alternas las técnicas de recomendación básicas.

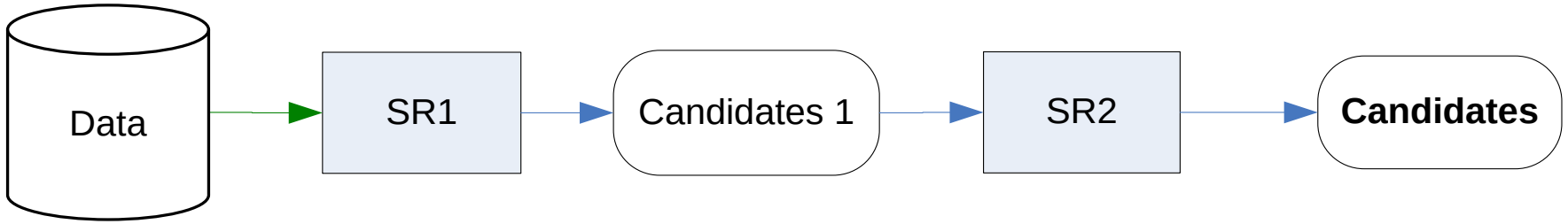


SR híbrido en cascada (cascade)

Se obtiene los ítems o preferencias recomendados por **una técnica**.

Un recomendador **refina** (ajusta) la recomendación dada por otro.

La información utilizada por el segundo recomendador es únicamente la **salida** del primer recomendador.

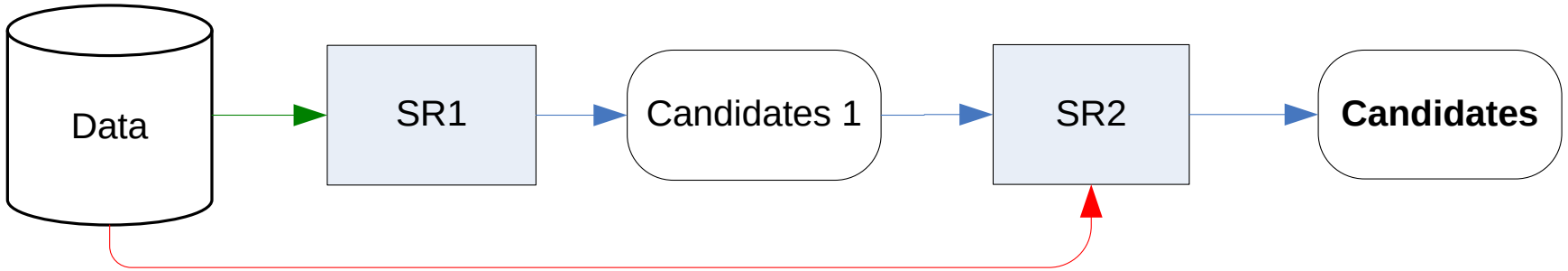


SR híbrido de combinación de características (feature combination)

Se obtiene los **ítems** o **preferencias** recomendados por una técnica

Los ítems recomendados por la primera técnica se utiliza como una **característica adicional** asociada a los datos

Sobre estas características, combinadas con la información general, se utiliza otra técnica de recomendación

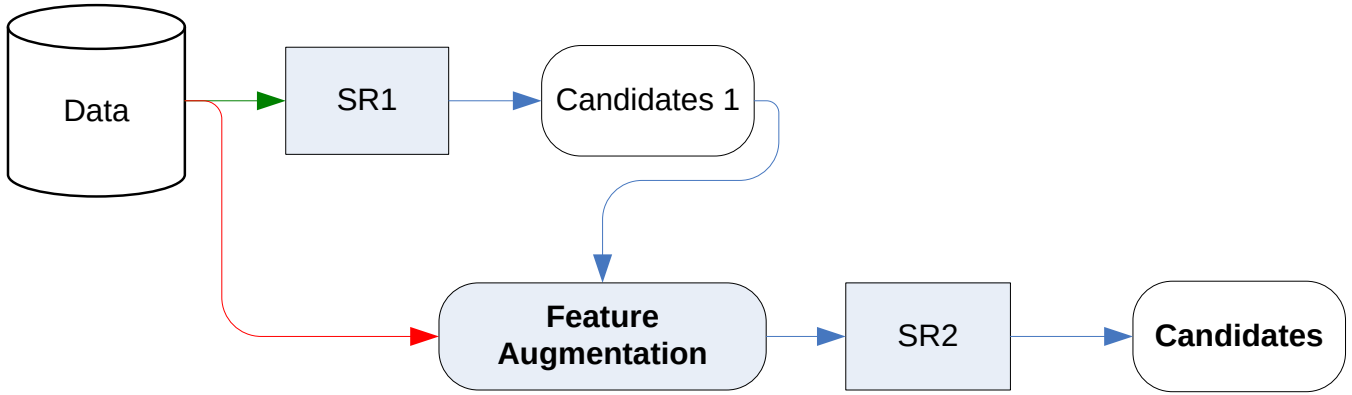


SR híbrido de aumento de características (feature augmentation)

Se obtiene los **ítems** o **preferencias** recomendados por una técnica

Se utilizan los ítems recomendados por la primera técnica y la información general para **aumentar las características** de entrada al segundo recomendador

Las **características aumentadas** son la entrada al segundo recomendador

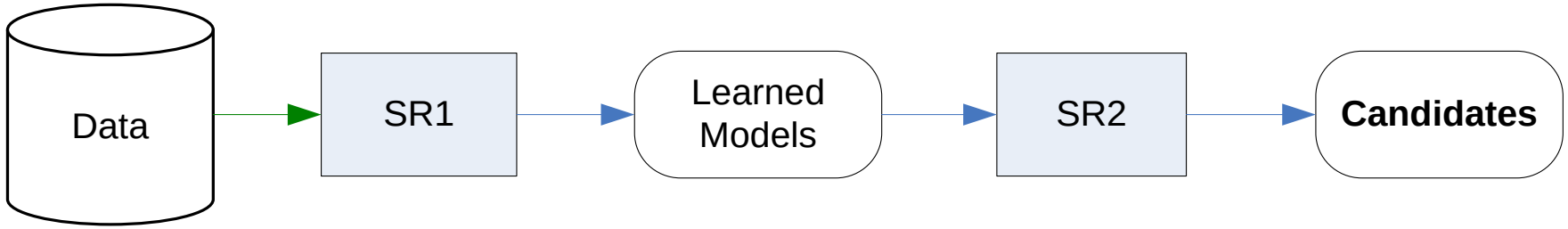


SR híbrido meta-level

La primera técnica de recomendación genera un **modelo**

El modelo generado es la **entrada** a la segunda técnica de recomendación

La segunda técnica genera la lista de **ítems** o **preferencias** recomendados



Resumen

No es importante el orden de las técnicas

- Weighted
- Mixed
- Switching
- Feature combination

Es importante el orden de las técnicas

- Cascade
- Feature augmentation
- Meta-level

Ventajas

Resuelven el problema de "cold start" (usuarios nuevos sin historial)

Resuelven el problema del nuevo ítem

Independiente de que los datos estén o no clasificados

Mejoran la precisión al combinar distintas fuentes de información

Reducen el problema de la burbuja de filtro o sobre-especialización

Introduce novedad

Evitan errores comunes de los métodos individuales

Gracias por vuestra atención…